



Ministério da Educação
Universidade Federal do Pampa
Curso Bacharelado em Engenharia Agrícola



Irrigação por SULCOS

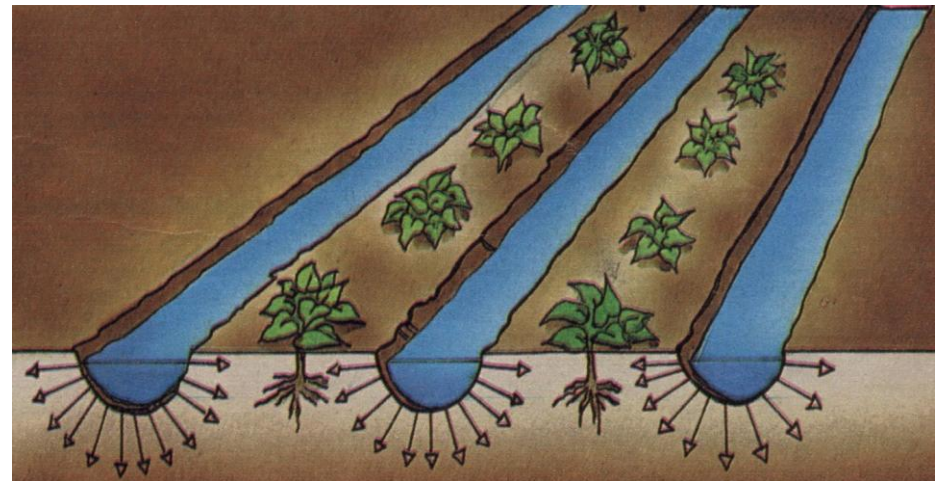
Prof.^a Chaiane Guerra da Conceição

Engenheira Agrícola, Dr.^a



SULCOS

- ❑ É o método de irrigação que consiste na condução da água em pequenos canais ou sulcos, situados paralelamente às fileiras das plantas, durante o tempo necessário para que a água, infiltrada ao longo do sulco, seja suficiente para umedecer o solo na zona radicular da cultura. Para obter boa eficiência de irrigação com este método, é necessário que o terreno seja sistematizado.



SULCOS – Características do método

- ❑ Utilizado para irrigar espécies plantadas em linha;
- ❑ Não molha toda a superfície do solo (30-80%) → reduz as perdas por evaporação;
- ❑ Necessita mais mão de obra por unidade de área que outros métodos;
- ❑ Experiência dos irrigantes para derivar água do canal aos sulcos e para controlar a vazão durante a irrigação;
- ❑ Requer alta disponibilidade de água;
- ❑ Requer pequenas declividades ($<2\%$) e relevo da superfície uniforme;



SULCOS – Características do método

- ☐ Se o terreno não exigir sistematização, é o método de menor custo (US\$ 400 a 800/ha);
- ☐ O solo deve ser homogêneo ao longo do comprimento do sulco (textura);
- ☐ Necessita grandes vazões para evitar desuniformidade na lâmina de irrigação aplicada ao longo do sulco;
- ☐ Não exige água limpa;
- ☐ Não é afetado pelo vento.

TIPOS DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO POR SULCOS

❑ Sulcos comuns ou de terras planas

- Declividade
 - Ideal: 0,1%
 - Aconselhável: 0,05 a 0,5%
 - Usável: 0,02 a 1,0%
- Alinhamento: retilíneo
- Forma: V
- Comprimento: o quanto for eficientemente irrigado (limites práticos 100 e 500m)
- Capacidade: Diferentes vazões, dependendo do solo, declividade e da planta
- Uso: cultivo em fileiras
- Potencialidade: Diversidade de vazão usada; custo menor (por ser longo e reto); exige menos mão de obra para irrigação, maior rendimento nos tratos culturais mecanizados.



TIPOS DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO POR SULCOS

☐ Sulcos em contorno

- Declividade
 - Ideal: 1,0%
 - Aconselhável: 0,5 a 2%
- Alinhamento: na direção das curvas de nível
- Forma: entalhe, com banco no lado de baixo
- Comprimento: 70 a 150m
- Capacidade: Devem ser construídos com capacidade extra, para retenção de enxurrada proveniente das chuvas
- Uso: cultivo em curvas de nível (videiras, pomares, etc)
- Potencialidade: irrigação em solos com declividade e desuniformidades de superfície e impróprios para o uso de sulcos comuns
- Limitações: não devem ser usados em regiões sujeitas a precipitações intensas



TIPOS DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO POR SULCOS

❑ Sulcos corrugados

- Declividade
 - Ideal: 1,0 a 2,0%
 - Aconselhável: 0,5 a 12%
 - Usável: até 15%
- Alinhamento: perpendicular as curvas de nível
- Forma: em V ou U (pequenos)
- Comprimento: depende da cultura, solo, declividade (30 a 180m)
- Capacidade: Depende principalmente da declividade, variando entre 0,5 e 0,05l/s
- Uso: cultivo que cobrem toda a superfície do solo (pastagem, alfafa).



TIPOS DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO POR SULCOS

❑ Sulcos corrugados

- Pequenos sulcos, na direção da maior declividade;
- Adapta-se a culturas que não exijam capinas e com alta densidade de plantio (pastagem, alfafa, forrageiras no geral);
- Os minissulcos possuem uma seção transversal em forma de V ou U, com profundidade em torno de 10 cm, e são espaçados entre 40 e 75 cm;
- Toda a superfície do solo é umedecida lentamente pelo movimento radial da água dentro dele, o que minimiza a formação de crosta na superfície.



TIPOS DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO POR SULCOS

☐ Sulcos corrugados

Tabela - Comprimento e espaçamento dos sulcos na irrigação por corrugação

Solo e planta	Declividade %	Textura fina		Textura média		Textura grossa	
		Comp.	Espaç.	Comp.	Espaç.	Comp.	Espaç.
Culturas de raízes profundas	2	180	0,75	130	0,70	70	0,60
	4	120	0,65	90	0,65	45	0,55
	6	90	0,60	75	0,60	40	0,50
	8	80	0,55	60	0,55	30	0,45
	10	70	0,50	50	0,50	--	--
	12	60	0,45	40	0,45	--	--
Culturas de raízes rasas	2	120	0,65	90	0,55	45	0,45
	4	85	0,60	60	0,50	30	0,45
	6	70	0,55	50	0,45	--	--
	8	60	0,50	45	0,45	--	--
	10	55	0,45	40	0,40	--	--
	12	50	0,40	35	0,40	--	--

Adaptado por Booher, em metros.

❑ Sulcos em nível (2 métodos) - PRIMEIRO

- Os sulcos são construídos dentro dos tabuleiros ou bacias que foram usadas no cultivo tradicional de arroz por inundação;
- com espaçamento entre eles em torno de 1 m, e a água circula entre os canteiros;
- Assim, durante a irrigação todos os sulcos dentro do mesmo tabuleiro ficam cheios de água;
- Adapta-se muito bem a plantas cultivadas fora da época de cultivo do arroz, como trigo, cevada, cebola, olerícolas etc;
- Possibilita um aproveitamento intensivo do terreno,
- Neste tipo de sistema não há perda de água por escoamento no final dos sulcos.

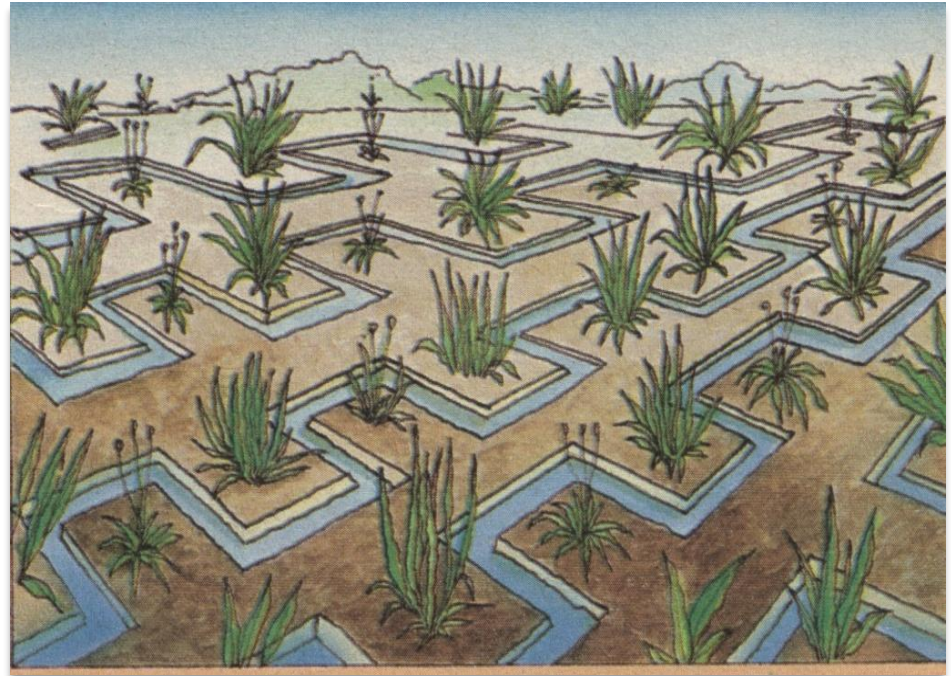
❑ Sulcos em nível (2 métodos) - SEGUNDO

- O outro tipo de sistema consiste em sulcos largos – sem declividade ou com declividade muito pequena – e fechados nas duas extremidades;
- Coloca-se água dentro dos sulcos até enchê-los e, em seguida, dependendo da quantidade total da água que se deseja aplicar por irrigação, corta-se ou reduz-se a vazão aplicada, durante o tempo necessário para a irrigação;
- Em geral, estes sulcos são curtos e empregados principalmente para irrigação de citros, banana, uva etc.

TIPOS DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO POR SULCOS

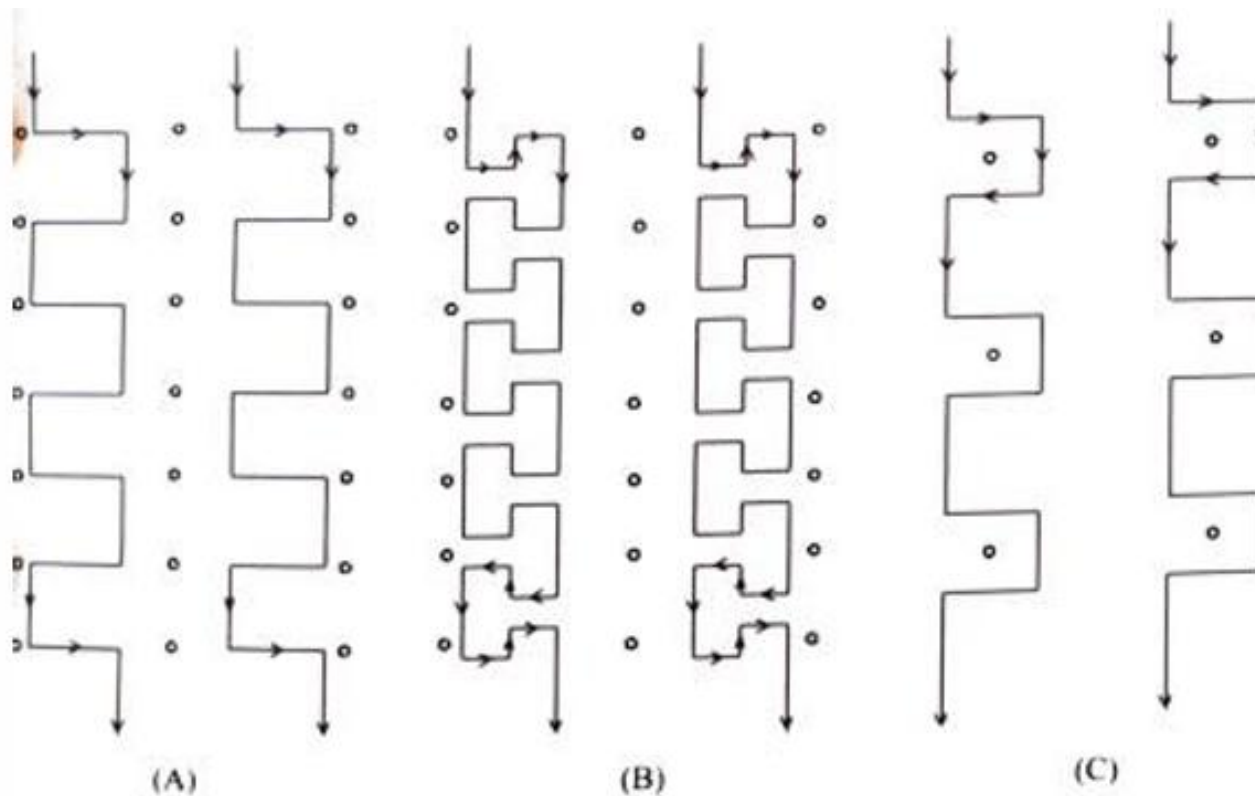
❑ Sulcos em zigue-zague

- ❑ Terrenos com baixa capacidade de infiltração;
- ❑ Indicado para frutíferas (uva e pomares).



TIPOS DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO POR SULCOS

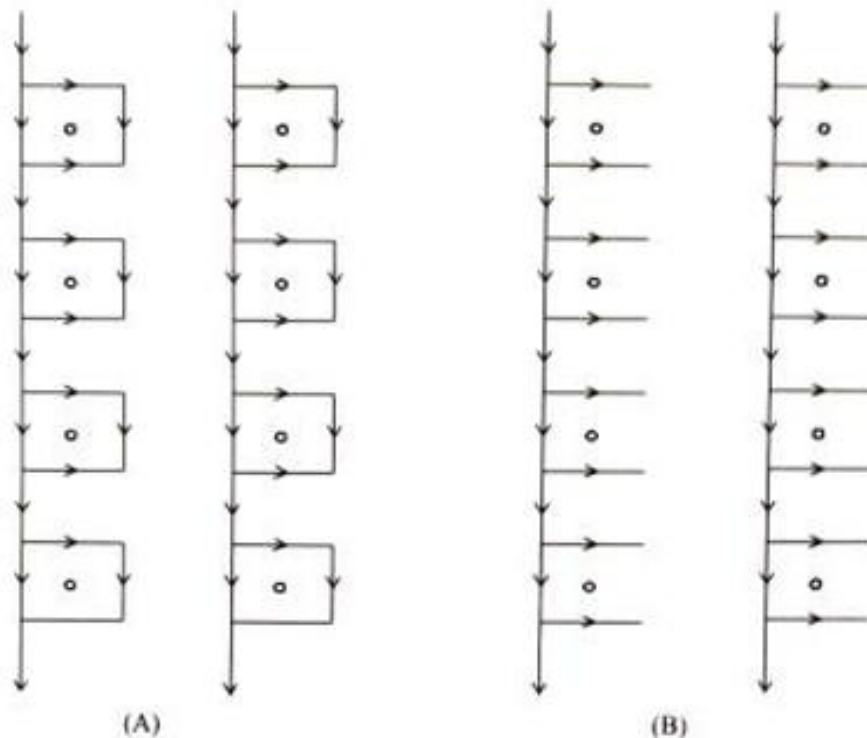
❑ Sulcos em zigue-zague



Esquema de sulcos em zigue-zague: (A) para videira em terreno com declividade moderada; (B) para videira em terreno com pouca declividade; (C) para árvores frutíferas.

TIPOS DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO POR SULCOS

❑ Sulcos em zigue-zague



Esquema de sulcos em quadras (A) e em dentes (B) utilizados em fruticultura.

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

❑ A distribuição de água para os sulcos pode ser por sifão, bacias auxiliares e tubos janelados.



DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

❑ A distribuição de água para os sulcos pode ser por sifão, bacias auxiliares e tubos janelados.

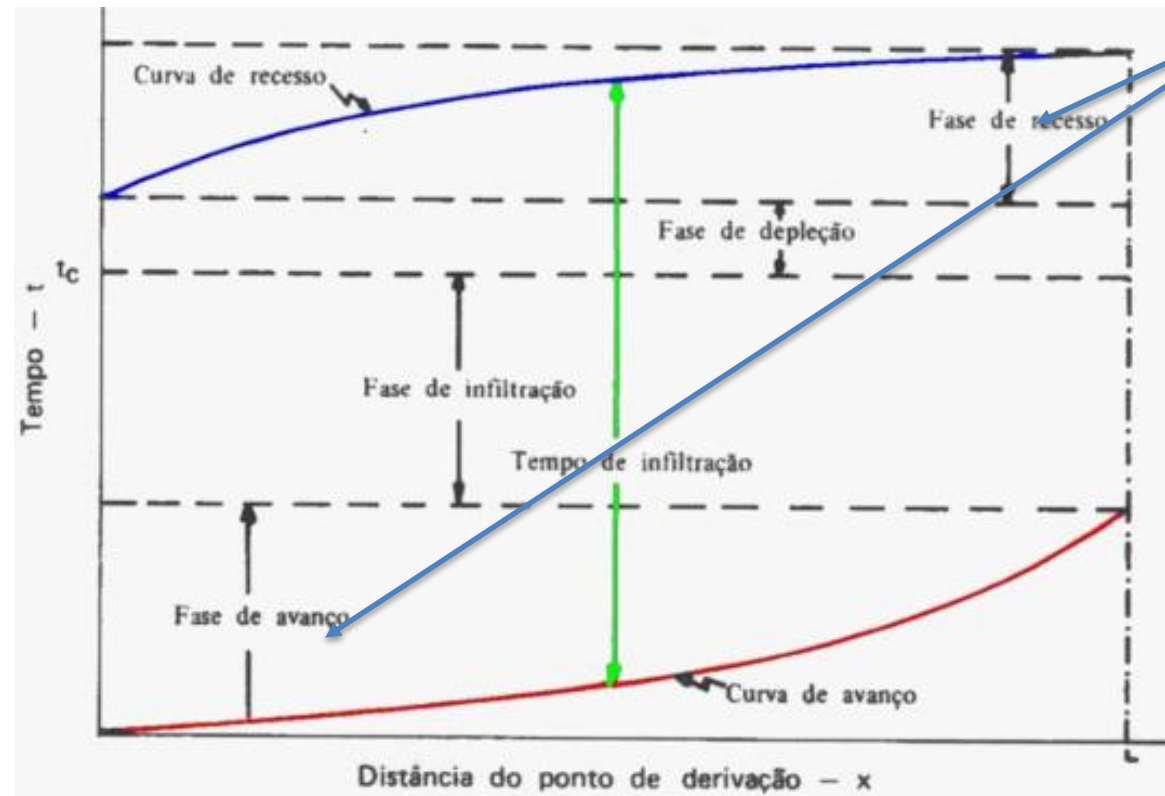


ASPECTOS E PARÂMETROS DE DIMENSIONAMENTO

FASES DA IRRIGAÇÃO POR SULCOS

- ❑ **FASE DE AVANÇO (t_a):** Começa com a entrada de água no início do sulco e termina quando a água chega ao final do sulco. (tempo de avanço);
- ❑ **FASE DE REPOSIÇÃO OU DE INFLITRAÇÃO (t_i):** Começa quando o espelho d'água está totalmente formado (final do tempo de avanço), e termina quando se interrompe a aplicação de água. (diferença entre t_i e t_a);
- ❑ **FASE DE DEPLEÇÃO (t_d):** Interrupção da água no início da área até a exposição de qualquer ponto da superfície do solo, ao longo de toda área. (duração muito pequena, normalmente desprezada em sulcos);
- ❑ **FASE DE RECESSO (t_r):** A partir de t_d , até quando não há mais água sobre a superfície do solo ao longo de toda área. (duração muito pequena, normalmente desprezada em sulcos).

FASES DA IRRIGAÇÃO POR SULCOS



São as fases de avanço e de recesso que definem o início e o final da irrigação

A **diferença entre t_a e t_r** , em qualquer ponto, é denominada **tempo de oportunidade (t_{ox})**, e corresponde ao tempo em que ocorre **infiltração** naquele ponto.

Fase de avanço da água no solo

O tempo de avanço deve ser tal que a perda por percolação no início da área não seja excessiva.

- ❑ Criddle (1956), recomendaram que o comprimento do sulco fosse determinado analisando a **perda por percolação**, o **escoamento no final** do sulco e a **lâmina infiltrada ao longo** do sulco, fazendo testes em **diferentes vazões**.
- ❑ Recomendaram ainda, como regra prática, que o sulco deveria ter um comprimento tal que o **tempo de avanço fosse $\frac{1}{4}$ do tempo de oportunidade**.
- ❑ Entretanto, modelos disponíveis hoje, há possibilidade de fazer o dimensionamento maximizando a eficiência de aplicação, sem utilizar regras práticas.

FASES DA IRRIGAÇÃO POR SULCOS

- ❑ Há vários tipos de equações que descrevem o avanço, sendo a equação potencial a mais comum.

$$T_x = k * x^b$$

Em que:

X – distância atingida pela frente de avanço da água (m);

Tx – tempo de avanço até o ponto x (min);

k e b – parâmetros de ajuste.

Estimativa dos parâmetros da função de avanço

A equação pode ser reescrita na forma: $\log T_x = \log K + b \log x$

- Indica que **log Tx** varia linearmente com **log x**.
- Portanto, se os valores de **Tx** versus **x** lançados em um gráfico com coordenadas logarítmicas derem uma reta, a equação terá a forma potencial.
- Tendo-se retificado a curva de avanço em coordenadas logarítmicas, os parâmetros k e b da equação podem ser estimados por um dos seguintes métodos, dentre vários:

Método dos dois pontos;

Método dos mínimos quadrados.

FASES DA IRRIGAÇÃO POR SULCOS

❑ Método dos dois pontos.

Considere o tempo de avanço para a metade do comprimento da parcela ($T_{0,5x}$) e o tempo de avanço para o comprimento total (T_x). Esses tempos podem ser combinados de modo a definir os parâmetros b e k da equação de avanço, da seguinte forma:

$$T_x = k * x^b$$

$$b = \frac{\ln(T_{0,5x}) - \ln(T_x)}{\ln(0,5)}$$

$$k = \frac{T_x}{x^b}$$

FASES DA IRRIGAÇÃO POR SULCOS

❑ Método dos dois pontos: **EXEMPLO**

ESTACA	Distância (m)	Tempo de avanço (min)
0	0	0
1	20	5
2	40	10,5
3	60	19,2
4	80	30
5	100	37,9
6	120	48
7	140	60,5
8	160	68
9	180	81,3
10	200	93,5

$$T_x = k * x^b$$

$$b = \frac{\ln(T_{0,5x}) - \ln(T_x)}{\ln(0,5)}$$

$$k = \frac{T_x}{x^b}$$

$$b = \frac{\ln(37,9) - \ln(93,5)}{\ln(0,5)} = 1,30$$

$$k = \frac{93,5}{200^{1,30}} = 0,095$$

$$T_x = 0,095 * x^{1,30}$$

Caso não tenha valor
médio, fazer interpolação!

FASES DA IRRIGAÇÃO POR SULCOS

❑ Método dos dois pontos: **EXEMPLO**

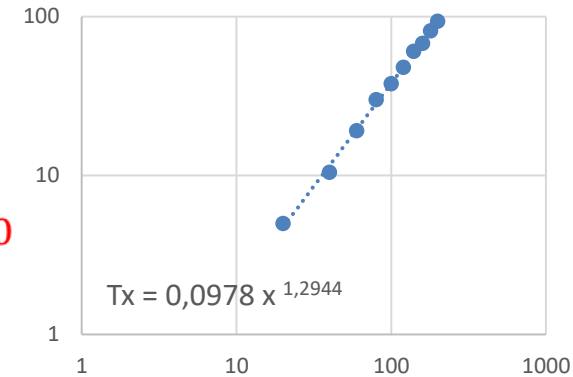
ESTACA	Distância (m)	Tempo de avanço (min)
0	0	0
1	20	5
2	40	10,5
3	60	19,2
4	80	30
5	100	37,9
6	120	48
7	140	60,5
8	160	68
9	180	81,3
10	200	93,5

$$T_x = k * x^b$$

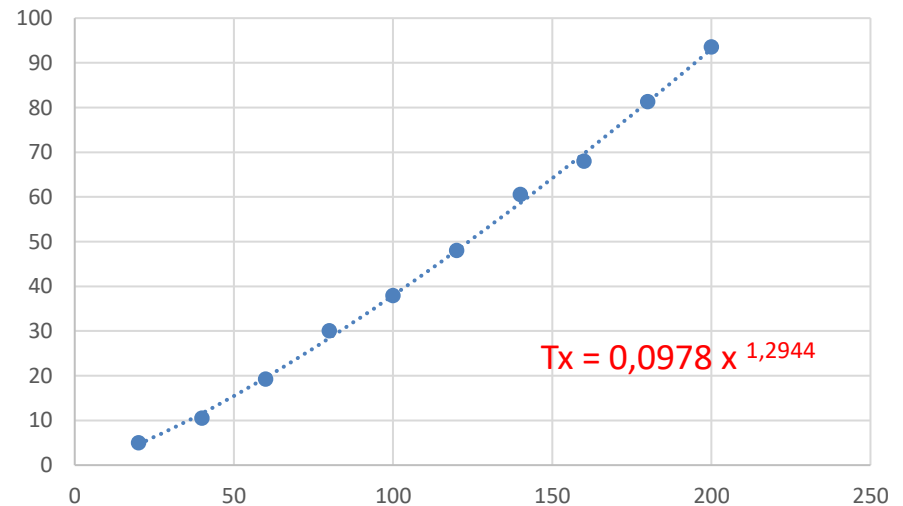
$$b = \frac{\ln(T_{0,5x}) - \ln(T_x)}{\ln(0,5)}$$

$$k = \frac{T_x}{x^b}$$

$$T_x = 0,095 * x^{1,30}$$



Regressão



FASES DA IRRIGAÇÃO POR SULCOS

❑ Método dos mínimos quadrados.

O problema a ser resolvido é o de determinar os parâmetros A e b da Equação:

$$Y_i = A + b X_i$$

Observando que: $X_i = \log X_i$; $Y_i = \log T_{xi}$ e $A = \log k$

Para isso aplicaremos o método dos mínimos quadrados, que tem como objetivo tornar mínima soma dos quadrados dos desvios. Suponhamos que para cada uma das variáveis mencionadas temos N valores. Cada valor X_i de X corresponderá a um valor Y_i de Y.

FASES DA IRRIGAÇÃO POR SULCOS

❑ Método dos mínimos quadrados.

Para tornar mínima a soma dos quadrados dos desvios, quando variam A e b, devemos igualar a zero as derivas parciais, $\partial \text{SQD} / \partial A$ e $\partial \text{DSQ} / \partial b$, obtendo-se:

$$b = \frac{\sum(xy) - \frac{\sum x \sum y}{N}}{\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{N}}$$

$$a = \bar{y} - n * \bar{x}$$

$$k = \text{ant} \log A$$

FASES DA IRRIGAÇÃO POR SULCOS

❑ Método dos mínimos quadrados: EXEMPLO.

ESTACA	DISTÂNCIA (m)	TEMPO DE AVANÇO (min)	$x = \log L$	$y = \log T$	$x \cdot y$	x^2
0	0	0	-	-	-	-
1	20	2	1,30	0,30	0,39	1,69
2	40	5	1,60	0,70	1,12	2,57
3	60	9	1,78	0,95	1,70	3,16
4	80	14	1,90	1,15	2,18	3,62
5	100	21	2,00	1,32	2,64	4,00
6	120	30	2,08	1,48	3,07	4,32
7	140	40	2,15	1,60	3,44	4,61
8	160	53	2,20	1,72	3,80	4,86
9	180	69	2,26	1,84	4,15	5,09
10	200	93	2,30	1,97	4,53	5,29
		SOMA	19,57	13,03	27,02	39,21
		MÉDIA	1,96	1,30	2,70	3,92

FASES DA IRRIGAÇÃO POR SULCOS

❑ Método dos mínimos quadrados: EXEMPLO.

ESTACA	DISTÂNCIA (m)	TEMPO DE AVANÇO (min)	x = log L	y = log T	x.y	x ²
0	0	0	-	-	-	-
1	20	2	1,30	0,30	0,39	1,69
2	40	5	1,60	0,70	1,12	2,57
3	60	9	1,78	0,95	1,70	3,16
4	80	14	1,90	1,15	2,18	3,62
5	100	21	2,00	1,32	2,64	4,00
6	120	30	2,08	1,48	3,07	4,32
7	140	40	2,15	1,60	3,44	4,61
8	160	53	2,20	1,72	3,80	4,86
9	180	69	2,26	1,84	4,15	5,09
10	200	93	2,30	1,97	4,53	5,29
		SOMA	19,57	13,03	27,02	39,21
		MÉDIA	1,96	1,30	2,70	3,92

- $\sum x = 19,57$
- $\sum y = 13,03$
- $\sum xy = 27,02$
- $\sum x^2 = 39,21$
- $N = 10$

CÁLCULO DO COEFICIENTE ANGULAR (b)

$$b = \frac{\sum(xy) - \frac{\sum x \sum y}{N}}{\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{N}} = \frac{27,02 - \frac{19,57 * 13,03}{10}}{39,21 - \frac{(19,57)^2}{10}} = 1,65$$

FASES DA IRRIGAÇÃO POR SULCOS

❑ Método dos mínimos quadrados: EXEMPLO.

ESTACA	DISTÂNCIA (m)	TEMPO DE AVANÇO (min)	$x = \log L$	$y = \log T$	$x \cdot y$	x^2
0	0	0	-	-	-	-
1	20	2	1,30	0,30	0,39	1,69
2	40	5	1,60	0,70	1,12	2,57
3	60	9	1,78	0,95	1,70	3,16
4	80	14	1,90	1,15	2,18	3,62
5	100	21	2,00	1,32	2,64	4,00
6	120	30	2,08	1,48	3,07	4,32
7	140	40	2,15	1,60	3,44	4,61
8	160	53	2,20	1,72	3,80	4,86
9	180	69	2,26	1,84	4,15	5,09
10	200	93	2,30	1,97	4,53	5,29
		SOMA	19,57	13,03	27,02	39,21
		MÉDIA	1,96	1,30	2,70	3,92

CÁLCULO DO INTERCEPTO (a)

$$\bar{x} = 1,96$$

$$\bar{y} = 1,30$$

$$a = \bar{y} - b * \bar{x} = 1,30 - 1,65 * 1,96 = -1,93$$

FASES DA IRRIGAÇÃO POR SULCOS

❑ Método dos mínimos quadrados: EXEMPLO.

ESTACA	DISTÂNCIA (m)	TEMPO DE AVANÇO (min)	$x = \log L$	$y = \log T$	$x.y$	x^2
0	0	0	-	-	-	-
1	20	2	1,30	0,30	0,39	1,69
2	40	5	1,60	0,70	1,12	2,57
3	60	9	1,78	0,95	1,70	3,16
4	80	14	1,90	1,15	2,18	3,62
5	100	21	2,00	1,32	2,64	4,00
6	120	30	2,08	1,48	3,07	4,32
7	140	40	2,15	1,60	3,44	4,61
8	160	53	2,20	1,72	3,80	4,86
9	180	69	2,26	1,84	4,15	5,09
10	200	93	2,30	1,97	4,53	5,29
		SOMA	19,57	13,03	27,02	39,21
		MÉDIA	1,96	1,30	2,70	3,92

CÁLCULO DO K

$$a = \log K$$

$$K = 10^a = 10^{-1,93} = 0,011$$

FASES DA IRRIGAÇÃO POR SULCOS

❑ Método dos mínimos quadrados: EXEMPLO.

ESTACA	DISTÂNCIA (m)	TEMPO DE AVANÇO (min)	$x = \log L$	$y = \log T$	$x.y$	x^2
0	0	0	-	-	-	-
1	20	2	1,30	0,30	0,39	1,69
2	40	5	1,60	0,70	1,12	2,57
3	60	9	1,78	0,95	1,70	3,16
4	80	14	1,90	1,15	2,18	3,62
5	100	21	2,00	1,32	2,64	4,00
6	120	30	2,08	1,48	3,07	4,32
7	140	40	2,15	1,60	3,44	4,61
8	160	53	2,20	1,72	3,80	4,86
9	180	69	2,26	1,84	4,15	5,09
10	200	93	2,30	1,97	4,53	5,29
		SOMA	19,57	13,03	27,02	39,21
		MÉDIA	1,96	1,30	2,70	3,92

EQUAÇÃO FINAL

$$Tx = 0,011 * x^{1,65}$$

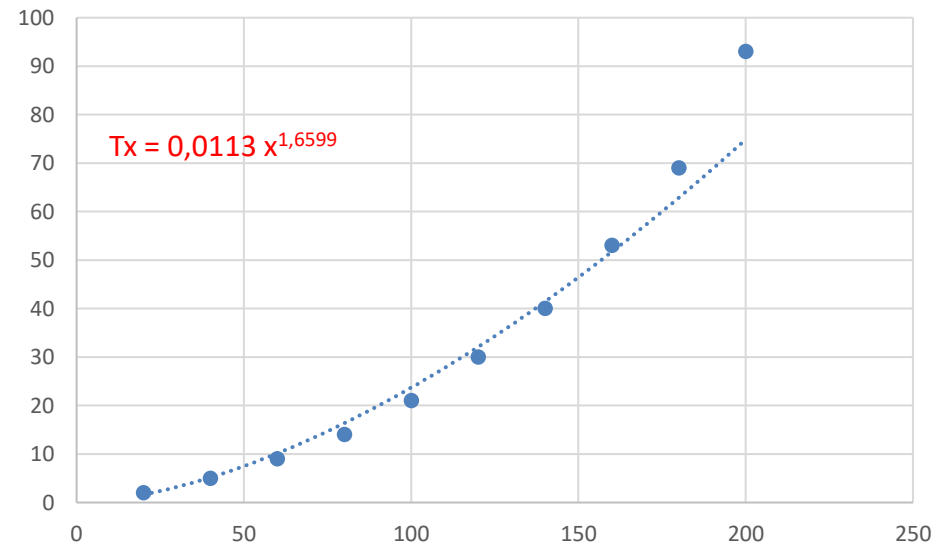
FASES DA IRRIGAÇÃO POR SULCOS

❑ Método dos mínimos quadrados: EXEMPLO.

$$Tx = 0,011 * x^{1,65}$$

O método dos mínimos quadrados fornece melhores estimativas

Regressão



FASES DA IRRIGAÇÃO POR SULCOS

Exercício:

1) Determine a equação de avanço (usando o método de dois pontos), se no teste de avanço o ponto médio encontrado for de 60 metros em 22 minutos e o ponto máximo de 120 metros em 58 minutos. Qual seria o tempo de avanço para um sulco de 80 metros utilizando a equação de avanço encontrada? Qual seria o comprimento do sulco se o tempo de avanço encontrado no final deste fosse de 53 minutos?

FASES DA IRRIGAÇÃO POR SULCOS

Exercício:

1) **Determine a equação de avanço (usando o método de dois pontos)**, se no teste de avanço o ponto médio encontrado for de 60 metros em 22 minutos e o ponto máximo de 120 metros em 58 minutos. Qual seria o tempo de avanço para um sulco de 80 metros utilizando a equação de avanço encontrada? Qual seria o comprimento do sulco se o tempo de avanço encontrado no final deste fosse de 53 minutos?

$$b = \frac{\ln(T_{0,5x}) - \ln(T_x)}{\ln(0,5)} = \frac{\ln(22) - \ln(58)}{\ln(0,5)} = \mathbf{1,39}$$

$$k = \frac{T_x}{x^b} = \frac{58}{120^{1,39}} = 0,0747$$

$$T_x = k * x^b = 0,0747 * x^{1,39}$$

FASES DA IRRIGAÇÃO POR SULCOS

Exercício:

1) Determine a equação de avanço (usando o método de dois pontos), se no teste de avanço o ponto médio encontrado for de 60 metros em 22 minutos e o ponto máximo de 120 metros em 58 minutos. **Qual seria o tempo de avanço para um sulco de 80 metros utilizando a equação de avanço encontrada?** Qual seria o comprimento do sulco se o tempo de avanço encontrado no final deste fosse de 53 minutos?

$$T_x = 0,0747 * x^{1,39}$$

$$T_x = 0,0747 * 80^{1,39}$$

$$T_x = 33min$$

FASES DA IRRIGAÇÃO POR SULCOS

Exercício:

1) Determine a equação de avanço (usando o método de dois pontos), se no teste de avanço o ponto médio encontrado for de 60 metros em 22 minutos e o ponto máximo de 120 metros em 58 minutos. Qual seria o tempo de avanço para um sulco de 80 metros utilizando a equação de avanço encontrada? **Qual seria o comprimento do sulco se o tempo de avanço encontrado no final deste fosse de 53 minutos?**

$$T_x = 0,0747 * x^{1,39}$$

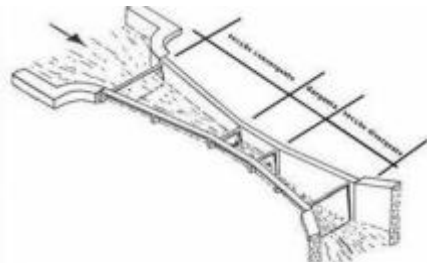
$$53 = 0,0747 * x^{1,39}$$

Colocando X em evidência...

$$x = \sqrt[1,39]{\frac{53}{0,0747}} = 112,47m$$

FASES DA IRRIGAÇÃO POR SULCOS

DETERMINAÇÃO DA EQUAÇÃO DE INFILTRAÇÃO – Método da entrada e saída



$Q = 1 \text{ L/s}$
Espaçamento entre sulcos = 1m

TEMPO (MIN)	VAZÃO (L/s) 100m		INFILTRAÇÃO	
	Estaca 0	Estaca 5	L/s*100m	mm/h
0	1	0	-	-
2	1	0,19	0,81	29,2
9	1	0,50	0,50	18,0
19	1	0,63	0,37	13,3
29	1	0,66	0,34	12,2
49	1	0,71	0,29	10,4
64	1	0,73	0,27	9,7
79	1	0,75	0,25	9,0
89	1	0,76	0,24	8,6
101	1	0,77	0,23	8,3
119	1	0,78	0,22	7,9
149	1	0,78	0,22	7,9

FASES DA IRRIGAÇÃO POR SULCOS

DETERMINAÇÃO DA EQUAÇÃO DE INFILTRAÇÃO – Método da entrada e saída

TEMPO (MIN)	VAZÃO (L/s) 100m		INFILTRAÇÃO		x = logT	y = logVI	x.y	x ²
	Estaca 0	Estaca 5	L/s*100m	mm/h				
0	1	0	-	-	-	-	-	-
2	1	0,19	0,81	29,2	0,30	-0,09	-0,03	0,09
9	1	0,50	0,50	18,0	0,95	-0,30	-0,29	0,91
19	1	0,63	0,37	13,3	1,28	-0,43	-0,55	1,64
29	1	0,66	0,34	12,2	1,46	-0,47	-0,69	2,14
49	1	0,71	0,29	10,4	1,69	-0,54	-0,91	2,86
64	1	0,73	0,27	9,7	1,81	-0,57	-1,03	3,26
79	1	0,75	0,25	9,0	1,90	-0,60	-1,14	3,60
89	1	0,76	0,24	8,6	1,95	-0,62	-1,21	3,80
101	1	0,77	0,23	8,3	2,00	-0,64	-1,28	4,02
119	1	0,78	0,22	7,9	2,08	-0,66	-1,36	4,31
149	1	0,78	0,22	7,9	2,17	-0,66	-1,43	4,72
				SOMA	17,59	-5,57	-9,91	31,34
				MÉDIA	1,60	-0,51	-0,90	2,85

- $\sum x = 17,59$
- $\sum y = -5,57$
- $\sum xy = -9,91$
- $\sum x^2 = 31,34$
- $N = 10$

CÁLCULO DO COEFICIENTE ANGULAR (n)

$$n = \frac{\sum(xy) - \frac{\sum x \sum y}{N}}{\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{N}} = \frac{-9,91 - \frac{17,59 * (-5,57)}{10}}{31,34 - \frac{(17,59)^2}{10}} = -0,32$$

FASES DA IRRIGAÇÃO POR SULCOS

DETERMINAÇÃO DA EQUAÇÃO DE INFILTRAÇÃO – Método da entrada e saída

TEMPO (MIN)	VAZÃO (L/s) 100m		INFILTRAÇÃO		x = logT	y = logVI	x.y	x ²
	Estaca 0	Estaca 5	L/s*100m	mm/h				
0	1	0	-	-	-	-	-	-
2	1	0,19	0,81	29,2	0,30	-0,09	-0,03	0,09
9	1	0,50	0,50	18,0	0,95	-0,30	-0,29	0,91
19	1	0,63	0,37	13,3	1,28	-0,43	-0,55	1,64
29	1	0,66	0,34	12,2	1,46	-0,47	-0,69	2,14
49	1	0,71	0,29	10,4	1,69	-0,54	-0,91	2,86
64	1	0,73	0,27	9,7	1,81	-0,57	-1,03	3,26
79	1	0,75	0,25	9,0	1,90	-0,60	-1,14	3,60
89	1	0,76	0,24	8,6	1,95	-0,62	-1,21	3,80
101	1	0,77	0,23	8,3	2,00	-0,64	-1,28	4,02
119	1	0,78	0,22	7,9	2,08	-0,66	-1,36	4,31
149	1	0,78	0,22	7,9	2,17	-0,66	-1,43	4,72
				SOMA	17,59	-5,57	-9,91	31,34
				MÉDIA	1,60	-0,51	-0,90	2,85

CÁLCULO DO INTERCEPTO (a)

$$\bar{x} = 1,60$$

$$\bar{y} = -0,51$$

$$a = \bar{y} - n * \bar{x} = -0,51 - (-0,32) * 1,60 = 1,546$$

FASES DA IRRIGAÇÃO POR SULCOS

DETERMINAÇÃO DA EQUAÇÃO DE INFILTRAÇÃO – Método da entrada e saída

TEMPO (MIN)	VAZÃO (L/s) 100m		INFILTRAÇÃO		x = logT	y = logVI	x.y	x ²
	Estaca 0	Estaca 5	L/s*100m	mm/h				
0	1	0	-	-	-	-	-	-
2	1	0,19	0,81	29,2	0,30	-0,09	-0,03	0,09
9	1	0,50	0,50	18,0	0,95	-0,30	-0,29	0,91
19	1	0,63	0,37	13,3	1,28	-0,43	-0,55	1,64
29	1	0,66	0,34	12,2	1,46	-0,47	-0,69	2,14
49	1	0,71	0,29	10,4	1,69	-0,54	-0,91	2,86
64	1	0,73	0,27	9,7	1,81	-0,57	-1,03	3,26
79	1	0,75	0,25	9,0	1,90	-0,60	-1,14	3,60
89	1	0,76	0,24	8,6	1,95	-0,62	-1,21	3,80
101	1	0,77	0,23	8,3	2,00	-0,64	-1,28	4,02
119	1	0,78	0,22	7,9	2,08	-0,66	-1,36	4,31
149	1	0,78	0,22	7,9	2,17	-0,66	-1,43	4,72
				SOMA	17,59	-5,57	-9,91	31,34
				MÉDIA	1,60	-0,51	-0,90	2,85

CÁLCULO DO K

$$a = \log K$$

$$K = 10^a = 10^{1,546} = 35,23$$

FASES DA IRRIGAÇÃO POR SULCOS

DETERMINAÇÃO DA EQUAÇÃO DE INFILTRAÇÃO – Método da entrada e saída

TEMPO (MIN)	VAZÃO (L/s) 100m		INFILTRAÇÃO		x = logT	y = logVI	x.y	x ²
	Estaca 0	Estaca 5	L/s*100m	mm/h				
0	1	0	-	-	-	-	-	-
2	1	0,19	0,81	29,2	0,30	-0,09	-0,03	0,09
9	1	0,50	0,50	18,0	0,95	-0,30	-0,29	0,91
19	1	0,63	0,37	13,3	1,28	-0,43	-0,55	1,64
29	1	0,66	0,34	12,2	1,46	-0,47	-0,69	2,14
49	1	0,71	0,29	10,4	1,69	-0,54	-0,91	2,86
64	1	0,73	0,27	9,7	1,81	-0,57	-1,03	3,26
79	1	0,75	0,25	9,0	1,90	-0,60	-1,14	3,60
89	1	0,76	0,24	8,6	1,95	-0,62	-1,21	3,80
101	1	0,77	0,23	8,3	2,00	-0,64	-1,28	4,02
119	1	0,78	0,22	7,9	2,08	-0,66	-1,36	4,31
149	1	0,78	0,22	7,9	2,17	-0,66	-1,43	4,72
				SOMA	17,59	-5,57	-9,91	31,34
				MÉDIA	1,60	-0,51	-0,90	2,85

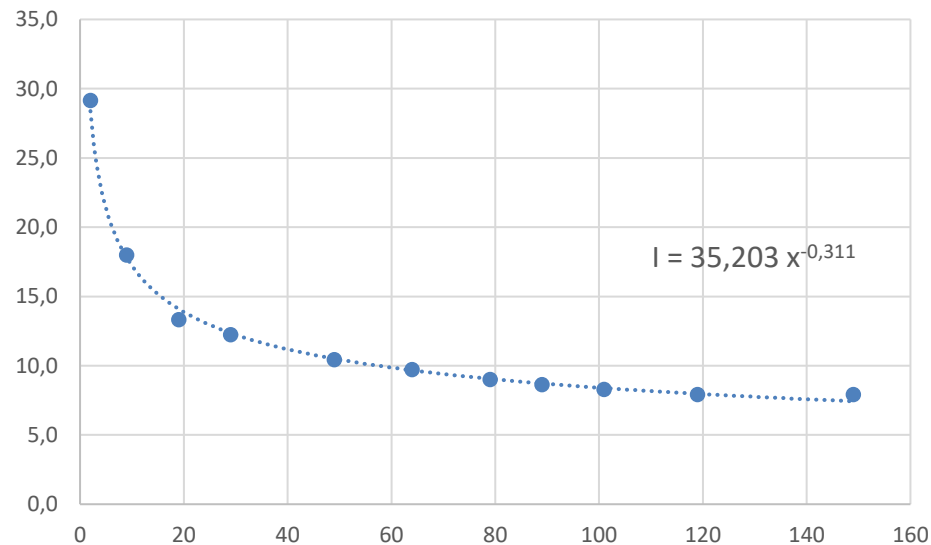
EQUAÇÃO FINAL

$$VI = 35,23 * T^{-0,32}$$

FASES DA IRRIGAÇÃO POR SULCOS

DETERMINAÇÃO DA EQUAÇÃO DE INFILTRAÇÃO – Método da entrada e saída

Regressão



$$VI = 35,23 * T^{-0,32}$$

FASES DA IRRIGAÇÃO POR SULCOS

DETERMINAÇÃO DA EQUAÇÃO DE INFILTRAÇÃO – Método da entrada e saída

TEMPO (MIN)	VAZÃO (L/s) 100m		INFILTRAÇÃO		x = logT	y = logVI	x.y	x ²
	Estaca 0	Estaca 5	L/s*100m	mm/h				
0	1	0	-	-	-	-	-	-
2	1	0,19	0,81	29,2	0,30	-0,09	-0,03	0,09
9	1	0,50	0,50	18,0	0,95	-0,30	-0,29	0,91
19	1	0,63	0,37	13,3	1,28	-0,43	-0,55	1,64
29	1	0,66	0,34	12,2	1,46	-0,47	-0,69	2,14
49	1	0,71	0,29	10,4	1,69	-0,54	-0,91	2,86
64	1	0,73	0,27	9,7	1,81	-0,57	-1,03	3,26
79	1	0,75	0,25	9,0	1,90	-0,60	-1,14	3,60
89	1	0,76	0,24	8,6	1,95	-0,62	-1,21	3,80
101	1	0,77	0,23	8,3	2,00	-0,64	-1,28	4,02
119	1	0,78	0,22	7,9	2,08	-0,66	-1,36	4,31
149	1	0,78	0,22	7,9	2,17	-0,66	-1,43	4,72
				SOMA	17,59	-5,57	-9,91	31,34
				MÉDIA	1,60	-0,51	-0,90	2,85

TRANSFORMANDO EM INFILTRAÇÃO ACUMULADA:

$$I = \frac{K}{n + 1} * T^{n+1} = \frac{35,23}{(-0,32 + 1) * 60} * T^{0,68}$$

FASES DA IRRIGAÇÃO POR SULCOS

DETERMINAÇÃO DA EQUAÇÃO DE INFILTRAÇÃO – Método da entrada e saída

TEMPO (MIN)	VAZÃO (L/s) 100m		INFILTRAÇÃO		x = logT	y = logVI	x.y	x ²
	Estaca 0	Estaca 5	L/s*100m	mm/h				
0	1	0	-	-	-	-	-	-
2	1	0,19	0,81	29,2	0,30	-0,09	-0,03	0,09
9	1	0,50	0,50	18,0	0,95	-0,30	-0,29	0,91
19	1	0,63	0,37	13,3	1,28	-0,43	-0,55	1,64
29	1	0,66	0,34	12,2	1,46	-0,47	-0,69	2,14
49	1	0,71	0,29	10,4	1,69	-0,54	-0,91	2,86
64	1	0,73	0,27	9,7	1,81	-0,57	-1,03	3,26
79	1	0,75	0,25	9,0	1,90	-0,60	-1,14	3,60
89	1	0,76	0,24	8,6	1,95	-0,62	-1,21	3,80
101	1	0,77	0,23	8,3	2,00	-0,64	-1,28	4,02
119	1	0,78	0,22	7,9	2,08	-0,66	-1,36	4,31
149	1	0,78	0,22	7,9	2,17	-0,66	-1,43	4,72
				SOMA	17,59	-5,57	-9,91	31,34
				MÉDIA	1,60	-0,51	-0,90	2,85

TRANSFORMANDO EM INFILTRAÇÃO ACUMULADA: resolvendo....

$$I = 0,85 * T^{0,68}$$

DETERMINAÇÃO DA EQUAÇÃO DE INFILTRAÇÃO – Método da entrada e saída

RESULTADO FINAL:

Infiltração instantânea

$$VI = 35,23 * T^{-0,32}$$

Infiltração acumulada

$$I = 0,85 * T^{0,68}$$

FASES DE REPOSIÇÃO, DEPLEÇÃO E RECESSO

O processo de reposição

- ❑ Quando a frente de avanço atinge o final da parcela, verifica-se a ocorrência do escoamento superficial nesta extremidade, podendo caracterizar ou não uma perda de água, dependendo se existe sistema de reutilização da água.
- ❑ A fase de reposição compreende o intervalo de tempo entre o início do escoamento no final da parcela e o instante em que é cessada a derivação de água à mesma, definindo o tempo de corte.
- ❑ Ao final desta fase deve-se garantir que grande parte da área tenha recebido a lâmina de irrigação necessária.
- ❑ O desempenho satisfatório de um sistema de irrigação por sulcos está na dependência da duração da fase de reposição.
- ❑ Como a distribuição da água ao longo do sulco não é completamente uniforme, pode ocorrer que em alguns locais existe deficiência de água ao final dessa fase.

O processo de reposição

- ❑ O tempo de oportunidade de infiltração de água em um ponto qualquer i ao longo do sulco é calculado da seguinte forma:

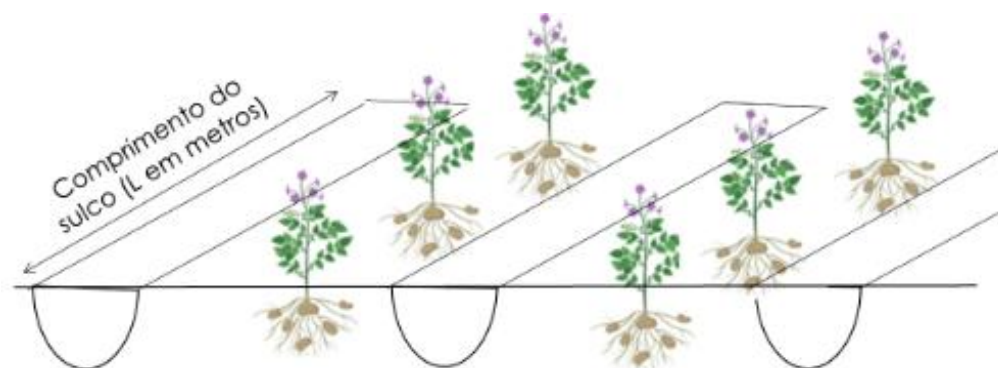
$$T_{o(i)} = T_c - T_{x(i)} + T_d + T_{rec(i)}$$

Observando que:

$T_r = T_c - T_x$, sendo T_x o tempo de avanço para o comprimento total X da parcela

❑ FATORES A CONSIDERAR:

- Tamanho e forma da área;
- Tipo de solo
- Vazão
- Declividade do solo
- Mão-de-obra
- Perda de área de cultivo
- Dificuldades de mecanização
- Perdas por percolação e escoamento.



Regra prática:
Método de Criddle

$$T_a = \frac{1}{4} T_o$$

Define o L máximo

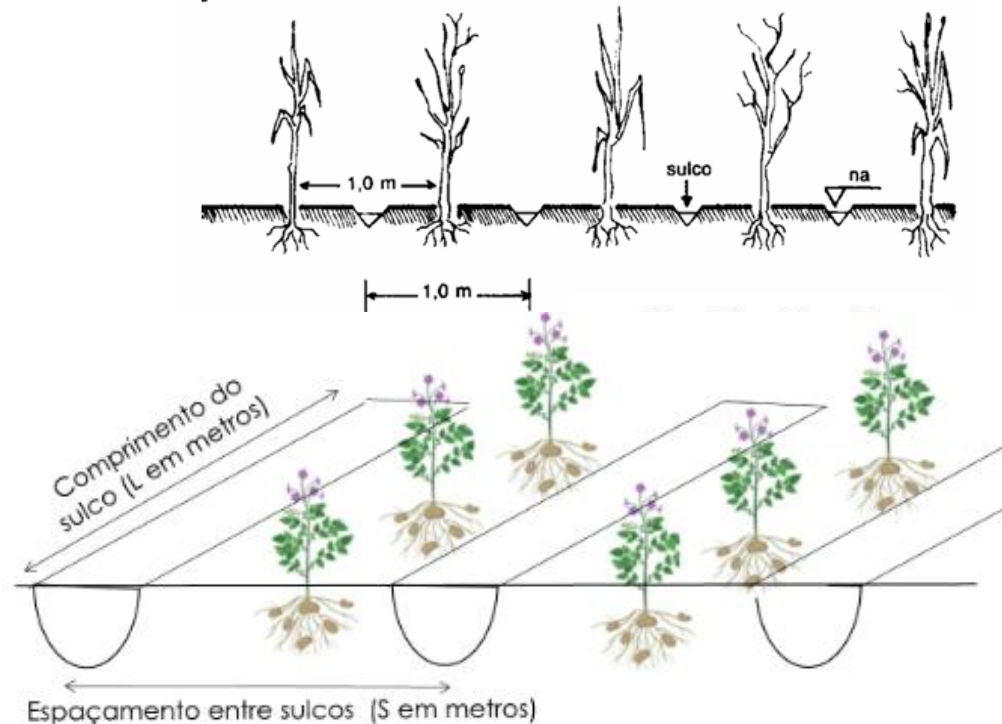
ESPAÇAMENTO

❑ DEPENDE:

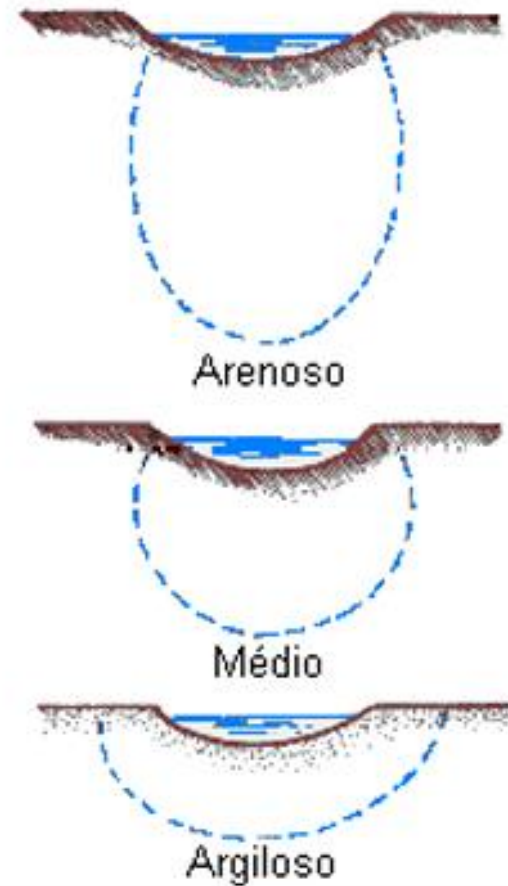
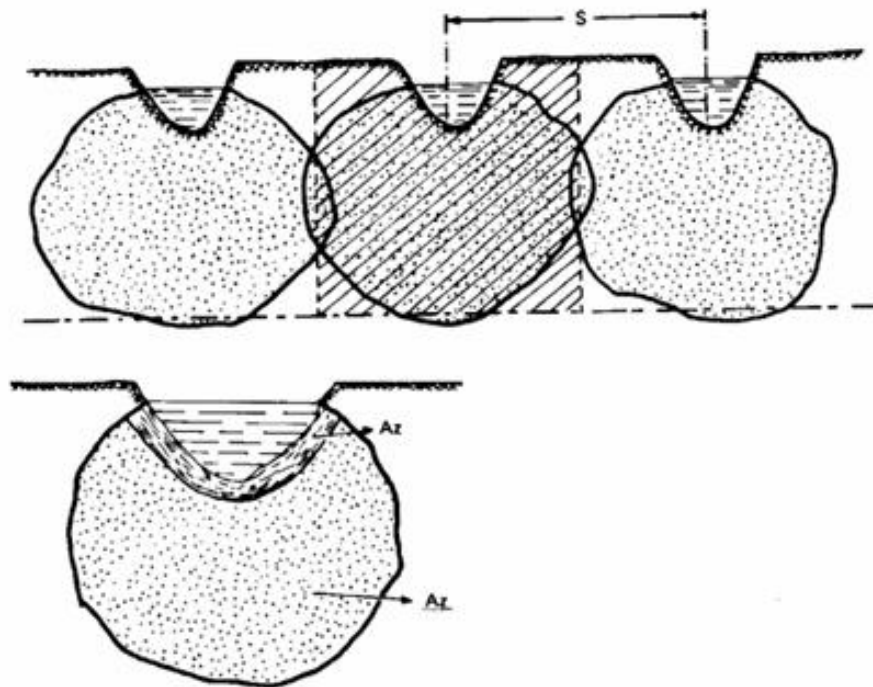
- Do espaçamento entre fileiras de plantas (90 a 110cm);
- Do tipo de solo;
- Dos equipamentos utilizados nos tratos culturais.

Regra prática:

o espaçamento nunca deve ser maior que 2x a profundidade efetiva das raízes.



ESPAÇAMENTO

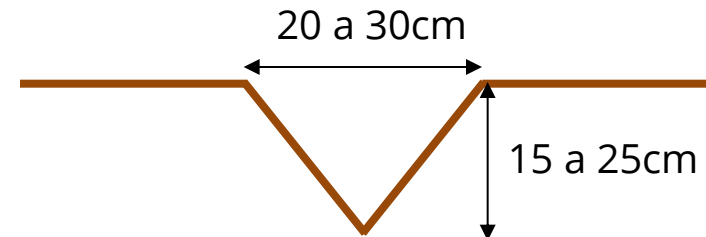


❑ Geometria depende:

- Da cultura a ser irrigada (mais comum em V);

❑ Largura:

- Varia. Média de 20 a 30cm.



❑ Profundidade:

- Varia. Média de 15 a 25cm.

- ❑ A vazão colocada no sulco varia em função das características do solo (**0,5 a 2L/s**), **comum 1,0 L/s**.
- ❑ A vazão máxima permitida deve ser a que **não causará erosão** no sulco.
- ❑ Vazão máxima não erosiva (Criddle, 1956):

$$q_{max} = \frac{c}{S_0^a}$$

(Hamad e Stringham, 1978)

Em que:

q_{max} – vazão máxima não erosiva (L/s);

S_0 – declividade do sulco (%);

c e a – parâmetros da função do tipo de solo

Textura	c	a
Muito fina	0,892	0,937
Fina	0,988	0,550
Média	0,613	0,733
Grossa	0,644	0,704
Muito grossa	0,665	0,548

- ❑ A vazão colocada no sulco varia em função das características do solo (**0,5 a 2L/s**)
- ❑ A vazão máxima permitida deve ser a que **não causará erosão** no sulco.
- ❑ Vazão máxima não erosiva (Criddle, 1956):

$$q_{max} = \frac{0,631}{S}$$

**PRÁTICA E
Simplificada!**

Em que:

q_{max} – vazão máxima não erosiva (L/s)

S – declividade do sulco (%)

LÂMINAS DE IRRIGAÇÃO

LÂMINA INFILTRADA NO INÍCIO DO SULCO, INFILTRADA NO FINAL DO SULCO E MÉDIA APLICADA

- ❑ A **lâmina infiltrada no início** do sulco é facilmente calculada pela curva ou equação de infiltração acumulada;
- ❑ A **lâmina infiltrada no final** do sulco deve ser igual a lâmina real de irrigação a ser aplicada;
- ❑ A **lâmina média aplicada**, **quando vazão constante**, pode ser calculada pela equação:

$$L_m = \frac{T_t * q_c}{C * L} * 3600$$

Em que:

Lm – lâmina média aplicada por sulco (mm);

Tt – tempo total de aplicação d'água por sulco (h);

qc – vazão constante aplicada por sulco (L/s).

C – comprimento do sulco (m);

L – Largura da faixa umedecida por sulco (m) (para sulcos próximos uns dos outros, é o espaçamento entre sulcos).

LÂMINA MÉDIA INFILTRADA

$$Lm_i = \frac{\sum_{i=1}^n y_i}{n} = \frac{L_i + L_f}{2}$$

Em que:

Lm_i – lâmina média infiltrada no sulco (mm);

i – estaca de 10 em 10m;

n – total de estacas;

y_i – lâmina infiltrada na estaca i (mm);

L_f – lâmina aplicada no final do sulco (mm);

L_i – lâmina aplicada no início do sulco (mm).

LÂMINAS DE IRRIGAÇÃO

LÂMINA INFILTRADA NO INÍCIO DO SULCO, INFILTRADA NO FINAL DO SULCO E MÉDIA APLICADA

- ❑ A lâmina média, quando com redução de vazão, pode ser calculada pela equação:

$$L_m = \frac{(T_t - T_r) * q_i + T_r * q_r}{C * L} * 3600$$

Em que:

L_m – lâmina média aplicada por sulco (mm);

T_t – tempo total de aplicação d'água por sulco (h);

T_r – tempo de aplicação da vazão reduzida (h);

q_i – vazão inicial (L/s);

q_r – vazão reduzida (L/s);

C – comprimento do sulco (m);

L – Largura da faixa umedecida por sulco (m) (para sulcos próximos uns dos outros, é o espaçamento entre sulcos).

NOTA: A fim de facilitar o manejo de irrigação no campo, o **T_r** dever ser múltiplo do **T_t** .

EFICIÊNCIA DA IRRIGAÇÃO POR SULCOS

- ❑ **EXCESSO DE ÁGUA:** perdas de água por percolação e/ou escoamento, lixiviação de nutrientes, afloração do lençol freático.
- ❑ **DÉFICIT DE ÁGUA:** excesso de infiltração no início e deficiência no final, causando baixa uniformidade de distribuição.

A eficiência da irrigação por sulco pode ser determinada pelos métodos convencionais ou pelos métodos de balanço de água no sulco.

Os principais parâmetros são: *Eficiência de condução (E_c); Eficiência de distribuição (E_d); e Eficiência de aplicação (E_a), Grau de adequação (GA).*

EFICIÊNCIA DA IRRIGAÇÃO POR SULCOS

- ❑ **EFICIÊNCIA DE CONDUÇÃO (E_c):** estimativa da perda d'água entre a captação e a entrada na parcela de irrigação.

$$E_c = \frac{V_a}{V_d} * 100$$

Em que:

E_c – eficiência de condução (%);

V_a – volume de água aplicado na área (m^3);

V_d – volume de água derivado do reservatório para a irrigação (m^3).

Importante nos projetos que exigem bombeamento na fonte de derivação, nas regiões onde a água é fator limitante e nos projetos com grande distancia entre a fonte de derivação e a área irrigada.

- ❑ **EFICIÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO (Ed):** estimativa da uniformidade de infiltração ao longo do sulco. Em condições corretas, $E_d > 70\%$, exceto em solos muito permeáveis.

$$E_d = \frac{L_f}{\left(\frac{L_i + L_f}{2}\right)} * 100$$

Em que:

Ed – eficiência de distribuição (%);

Lf – lâmina infiltrada no final do sulco (mm);

Li – lâmina infiltrada no início do sulco (mm).

Em irrigação por sulcos, Ed é menos importante que Ea.

EFICIÊNCIA DA IRRIGAÇÃO POR SULCOS

- ❑ **EFICIÊNCIA DE APLICAÇÃO (E_a):** estimativa da porcentagem do total de água aplicada na irrigação, que é considerada útil às culturas.

$$E_a = \frac{L_f}{L_m} * 100$$

Em que:

E_a – eficiência de aplicação (%);

L_f – lâmina infiltrada no final do sulco (mm);

L_m – lâmina média aplicada por sulco (mm).

O valor mínimo aceitável é de 60%. Considerado ideal acima de 70%.

- ❑ **GRAU DE ADEQUAÇÃO (GA):** mostra o quanto a lâmina de água aplicada está adequada às necessidades da cultura ao longo do sulco.

$$GA = \frac{\text{lâmina infiltrada útil}}{\text{lâmina requerida}} * 100$$

Interpretação:

GA = 100% → irrigação perfeita (ideal, mas raro)

GA < 100% → déficit de água (parte da área recebeu menos do que precisava)

GA > 100% → excesso de água (perdas por percolação profunda)

❑ PERDAS POR PERCOLAÇÃO PROFUNDA (P_p)

$$P_p = \frac{L_{mi} - LL}{L_m} * 100$$

❑ PERDAS POR ESCOAMENTO SUPERFICIAL (P_e)

$$P_e = \frac{L_m - L_{mi}}{L_m} * 100$$

Em que:

L_{mi} = lâmina média infiltrada no sulco (mm);

LL = Lâmina Líquida necessária (mm);

L_m = lâmina média aplicada em cada sulco (mm).

❑ **PROBLEMAS DE UNIFORMIDADE:** Os problemas de uniformidade de distribuição resultam de variações da quantidade de água infiltrada na área irrigada. Inúmeras causas podem ser apontadas:

- dimensionamento inadequado (comprimento excessivo, vazão muito reduzida, tempo de aplicação muito reduzido, etc.);
- sistematização grosseira (variação acentuada do gradiente de declive);
- variação do solo (textura, estrutura, condição superficial, teor de água, etc.);
- compactação diferencial (natural ou provocada pela passagem de veículos, máquinas, implementos, equipamentos etc.);
- variação da seção de escoamento superficial (erosão ou tratos culturais mecanizados ou manuais);
- ocorrência de erosão superficial (decorrência da própria irrigação ou chuvas);
- variação da resistência ao escoamento superficial (desenvolvimento de plantas na superfície de escoamento ou tratos culturais).

❑ PROBLEMAS DE EFICIÊNCIA:

- dimensionamento inadequado (comprimento muito reduzido ou muito longo, vazão muito reduzida ou muito elevada, tempo de aplicação aplicação muito reduzido reduzido ou muito elevado elevado etc.);
- variação das características de infiltração (atribuída a o desenvolvimento normal das irrigações, ou provocada pelos fatores descritos nos problemas de uniformidade);
- operação inadequada do sistema.

❑ PARA AUMENTAR A UNIFORMIDADE DE DISTRIBUIÇÃO:

- aumentar a vazão;
- aumentar o tempo de aplicação;
- reduzir o comprimento das parcelas;
- aumentar o gradiente de declive;
- construir diques para contenção de água no final das parcelas;
- adotar um sistema de fluxo pulsante ("pulse" ou "surge flow"). A aplicação de água à parcela em períodos curtos e alternados.

❑ PARA AUMENTAR A EFICIÊNCIA DE APLICAÇÃO:

- Perdas por percolação profunda:
 - aumentar a vazão (para aumentar a razão de avanço);
 - reduzir o tempo de aplicação (para reduzir o tempo de infiltração);
 - reduzir o comprimento das parcelas;
 - aumentar o gradiente de declive;
 - reduzir a razão de infiltração (através de compactação da superfície de escoamento);
 - reduzir o perímetro molhado da seção de escoamento (modificando a forma da seção transversal dos sulcos).

❑ PARA AUMENTAR A EFICIÊNCIA DE APLICAÇÃO:

• Perdas por escoamento superficial:

- reduzir a vazão, após a água atingir o final da parcela;
- reduzir o tempo de aplicação de água;
- aumentar o comprimento das parcelas;
- reduzir o gradiente de declive;
- aumentar a razão de infiltração (incorporação de m.o. ou revolvimento da superfície do solo);
- aumentar o perímetro molhado da seção de escoamento;
- contenção de água no final das parcelas;
- reutilização da água excedente de deflúvio.

❑ PARA AUMENTAR A EFICIÊNCIA DE ARMAZENAMENTO :

Apenas a deficiência de água disponível no solo (não é sensível às perdas envolvidas no processo de aplicação):

- reduzir a vazão (para reduzir a razão de avanço);
- aumentar o tempo de aplicação (aumentar o tempo de infiltração);
- reduzir o comprimento das parcelas;
- reduzir o gradiente de declive;
- aumentar a razão de infiltração;
- aumentar o perímetro molhado da seção de escoamento;
- contenção de água no final das parcelas.

EXEMPLO

Lâmina necessária = $L_f = 30,0 \text{ mm}$

Comprimento do sulco = 200 m

Espaçamento entre sulcos = 1 m

Vazão = 1 L/s

Tempo de avanço = 60 minutos

Tempo de infiltração = 140 minutos

Tempo total de irrigação = 200 minutos

Lâmina média aplicada:

$$Lm = \frac{Tt * qc}{C * L} * 3600 = \frac{3,33 * 1}{200 * 1} * 3600 = 60mm$$

Em que:

Lm – lâmina média aplicada por sulco (mm);

Tt – tempo total de aplicação d'água por sulco (h);

qc – vazão constante aplicada por sulco (L/s).

C – comprimento do sulco (m);

L – Largura da faixa umedecida por sulco (m) (para sulcos próximos uns dos outros, é o espaçamento entre sulcos).

Lâmina aplicada no final do sulco: **30,0mm**

Lâmina aplicada no início do sulco:

$$I = 0,85 * T^{0,68} = 0,85 * 200^{0,68} = \mathbf{31,2mm}$$

Lâmina média infiltrada:

$$Lm_i = \frac{Li + Lf}{2} = \frac{31,2 + 30}{2} = \mathbf{30,6mm}$$

Eficiência ou uniformidade de distribuição:

$$Ed = \frac{Lf}{\frac{Li + Lf}{2}} * 100 = \frac{30,0}{\frac{31,2 + 30}{2}} * 100 = 98\% \quad (> 80\% \text{ OK})$$

Eficiência de aplicação: ideal acima de 75% e aceitável > 60%

$$Ea = \frac{Lf}{Lm} * 100 = \frac{30,0}{60,0} * 100 = 50\% \quad (\text{inaceitável})$$

100% - Ea = 50% perdas

Perdas por percolação profunda:

$$Pp = \frac{Lmi - LL}{Lm} * 100 = \frac{30,6 - 30}{60} * 100 = 1\% \text{ (até 15\% aceitável)}$$

Perdas por escoamento superficial:

$$Pe = \frac{Lm - Lmi}{Lm} * 100 = \frac{60 - 30,6}{60} * 100 = 49\% \text{ (até 10\%)}$$

Devido as altas perdas por escoamento superficial pode-se sugerir a
redução de vazão:

$$Q_r = 1,1 \frac{f_o * L * E}{3600} = \frac{7,9 * 200 * 1}{3600} = 0,44 L/s$$

Lâmina média, quando com redução de vazão

Considerando $Tr = 140min$

$$L_m = \frac{(T_t - T_r) * q_i + T_r * q_r}{C * L} * 3600 = \frac{(3,33 - 2,33) * 1,0 + 2,33 * 0,44}{200 * 1} * 3600 = 36,45mm$$

Ea; Pp e Pe

$$Ea = \frac{Lf}{Lm} * 100 = \frac{30,0}{36,45} * 100 = \mathbf{82,3\%}$$

$$Pp = \frac{Lmi - LL}{Lm} * 100 = \frac{30,6 - 30}{36,45} * 100 = \mathbf{1,64\%}$$

$$Pe = \frac{Lm - Lmi}{Lm} * 100 = \frac{36,45 - 30,6}{36,45} * 100 = \mathbf{16,04\%}$$

TEMPO DE IRRIGAÇÃO

- ❑ Como geralmente as fases de depleção e recessão são desprezíveis, pode-se considerar que a curva de recessão é uma função constante, ou seja, o tempo de recessão é igual ao tempo de irrigação:

$$T_i = t_0 + t_a$$

Em que:

T_i – tempo de irrigação (h);

t_0 – tempo de oportunidade (h);

t_a – tempo de avanço (h).

$$TR = \frac{CRA}{Etc - Pe}$$

Em que:

TR – turno de rega (dias);

CRA – capacidade real de água no solo (mm);

Etc – evapotranspiração da cultura (mm/dia);

Pe – precipitação efetiva (mm/dia). (quando irrigação suplementar)

NÚMERO TOTAL DE SULCOS

- ❑ É dependente do comprimento total da área, largura total da área, comprimento do sulco e do espaçamento entre sulcos.

$$NTS = \frac{L_t * W_t}{L * E}$$

Em que:

L_t – comprimento total da área (m);

W_t – largura total da área (m);

L – comprimento do sulco (m);

E – espaçamento entre sulcos (m).

NÚMERO DE SULCOS POR DIA

- ❑ É dependente do número total de sulcos e do período de irrigação.

$$NSD = \frac{NTS}{PI}$$

Em que:

NTS – número total de sulcos;

PI – período de irrigação (dias).

TEMPO DE IRRIGAÇÃO POR PARCELA

- ❑ Além do tempo de irrigação por sulco (t_i), deve-se considerar no cálculo do tempo de irrigação por parcela, o tempo necessário para mudar o sistema de distribuição de água para outra parcela.

$$TIP = t_i + t_{mud}$$

Em que:

t_i – tempo de irrigação (h);

t_{mud} – tempo de mudança do sistema de distribuição de água (h).

NÚMERO DE PARCELAS IRRIGADAS POR DIA

- ❑ Conhecendo a jornada de trabalho diária pode-se definir o tempo de funcionamento por dia na propriedade e calcular o numero de parcelas possíveis de serem irrigadas por dia.

$$NPD = \frac{TDF}{TIP}$$

Em que:

TIP – tempo de irrigação por parcela (h);

TDF - tempo de funcionamento por dia (h).

NÚMERO DE SULCOS POR PARCELA

$$NSP = \frac{NSD}{NPD}$$

Em que:

NSD – número de sulcos por dia;

NPD – número de parcelas possíveis de irrigar por dia.

VAZÃO NECESSÁRIA NO PROJETO

- ❑ É dependente do número de sulcos irrigados por vez e das perdas ocorridas no sistema de distribuição de água, por infiltração nos canais ou vazamento nas tubulações.

$$Q = NSP * Q_0 + PC$$

Em que:

NSP – número de sulcos por parcela;

Q₀ – vazão de entrada (L/s);

PC – perdas.

PASSOS PARA DIMENSIONAMENTO

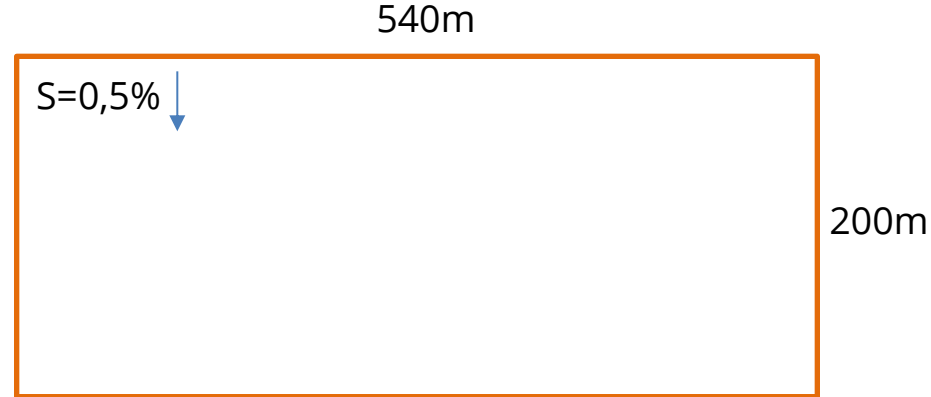
PASSOS PARA DIMENSIONAMENTO

- ☐ Espaçamento entre sulcos;
- ☐ Declividade dos sulcos;
- ☐ Vazão não erosível;
- ☐ Comprimento do sulco;
- ☐ Tempo de oportunidade;
- ☐ Tempo de avanço (simulação do tempo de avanço);
- ☐ Tempo de irrigação e turno de rega;
- ☐ Parâmetros de desempenho;
- ☐ Vazão do projeto
 - Turno de rega e período de irrigação;
 - Número total de sulcos;
 - Número de sulcos por dia;
 - Tempo de irrigação por parcela;
 - Número de parcelas irrigadas por dia;
 - Número de sulcos por parcela;

PROJETO - exemplo

☐ Milho:

- Espaçamento entre fileiras = 0,9m
- Espaçamento entre plantas = 0,2m
- $z = 50\text{cm}$
- Período = 2º quinzena de janeiro
- $E_{to} = 6,4\text{mm/dia}$
- $E_{tpc} = 7,0\text{mm/dia}$ ($k_c=1,1$)
- Precipitação provável = 3,0mm/dia (80% de probabilidade)
- Demanda de irrigação = $7-3=4\text{mm/dia}$

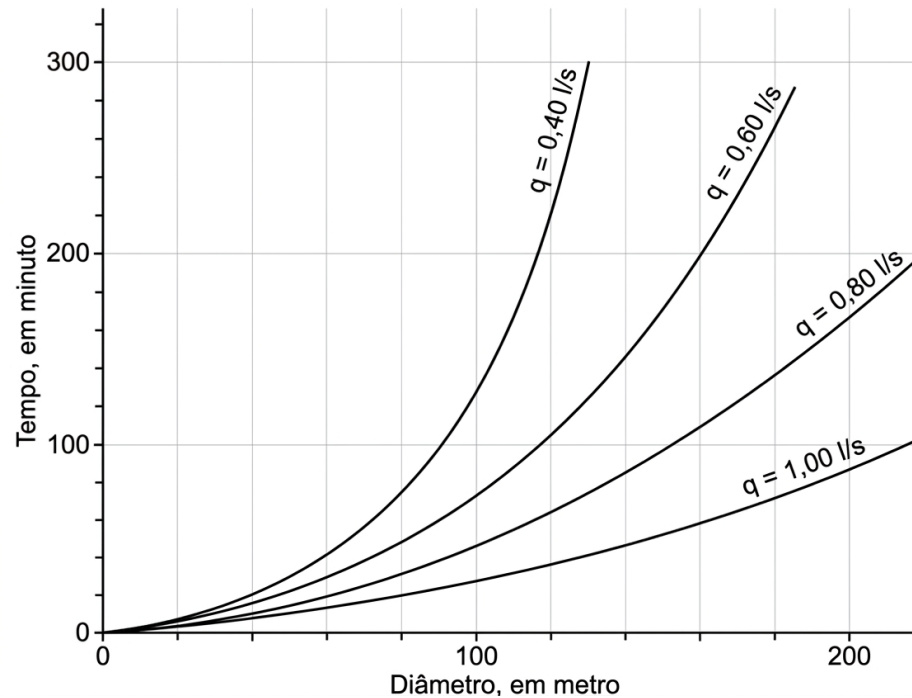


☐ Solo:

- $UCC = 30,5\%$
- $UPMP = 18\%$
- Textura = argilosa
- $D_s = 1,12\text{g/cm}^3$
- $VIB = 9,0\text{mm/h}$
- Usar somente 60% da água disponível total do solo entre duas irrigações sucessivas ($f=0,6$).

PROJETO - exemplo

- ❑ Para obtenção dos dados de campo foi realizado teste de avanço com as seguintes vazões:
0,4; 0,6; 0,8; 1,0 e 1,5L/s.
- ❑ A vazão de 1,5L/s ocasionou erosão nos sulcos.
- ❑ As curvas de avanço para 0,4; 0,6; 0,8; 1,0L/s estão na seguinte figura:



PROJETO - exemplo

- ❑ A infiltração acumulada (I) e a velocidade de infiltração (VI) foram determinadas pelo método de entradas e saídas de água no sulco, com vazão de 1,0L/s pelas equações:

$$VI = 1,411 * T^{-0,446} \quad (\text{L/min/m de sulco})$$

$$I = 2,547 * T^{0,554} \quad (\text{L/m de sulco})$$

1) Lâmina a ser aplicada por irrigação no final do sulco

$$IRN = \left(\frac{30,5 - 18}{10} \right) * 1,12 * 50 * 0,6 = 42mm$$

$$TR = \frac{42mm}{4mm/dia} = 10,5 \text{ dias} = 10 \text{ dias}$$

PROJETO - exemplo

2) Determinação da vazão e do comprimento dos sulcos

- Duas opções: 100 ou 200m

Ta para 100m = 35min

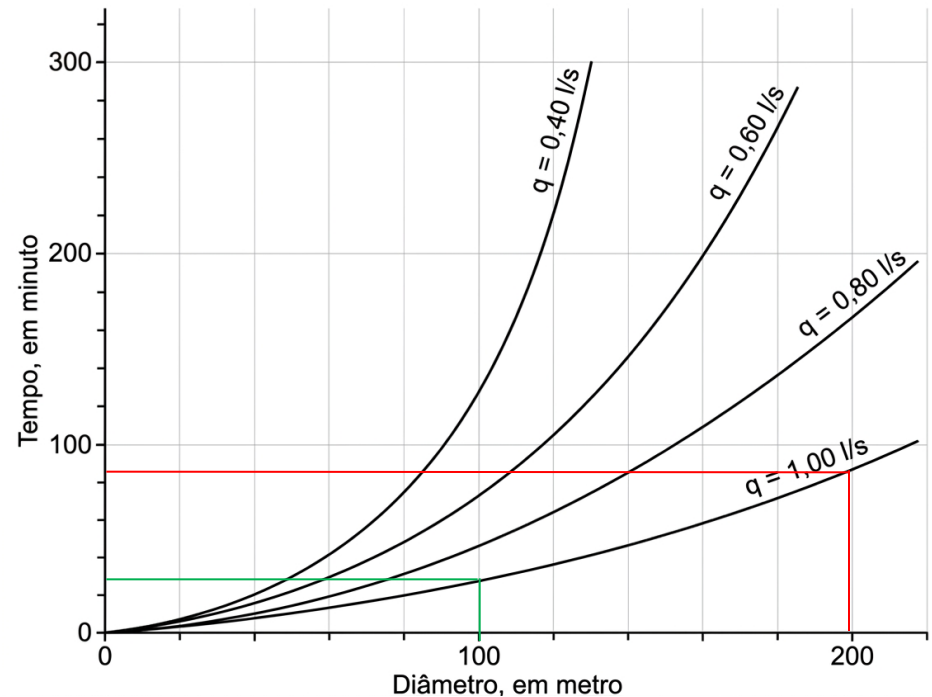
Ta para 200m = 90min

$$I = \frac{2,547}{0,9} * T^{0,554}$$

$$42 = \frac{2,547}{0,9} * T^{0,554}$$

O tempo necessário para infiltrar 42mm:

$$To = 130min$$



2) Determinação da vazão e do comprimento dos sulcos

O tempo total de aplicação d'água por sulco é a soma do tempo de avanço e o tempo de oportunidade:

$$Ti = Ta + To$$

Para sulcos com 100m:

$$Ti = 35 + 130 = 165min$$

$$Lm = \frac{q * T}{C * L} = \frac{1,0 * 165}{100 * 0,9} = 110mm$$

$$Ea = \frac{Lf}{Lm} * 100 = \frac{42}{110} * 100 = \mathbf{38\%}$$

Para sulcos com 200m:

$$Ti = 90 + 130 = 220min$$

$$Lm = \frac{q * T}{C * L} = \frac{1,0 * 220}{200 * 0,9} = 73mm$$

$$Ea = \frac{Lf}{Lm} * 100 = \frac{42}{73} * 100 = \mathbf{57\%}$$

2) Determinação da vazão e do comprimento dos sulcos

- ☐ Para vazão constante de 1L/s, o comprimento deve ser de 200m.
- ☐ Entretanto, a eficiência ainda é baixa (57%).
- ☐ Indica-se, neste caso, reduzir a vazão inicial, após a frente de avanço haver atingido o final do sulco.

PROJETO - exemplo

2) Determinação da vazão e do comprimento dos sulcos

- ❑ Para calcular a vazão a ser reduzida, caso não se tenha medido a vazão que escorre no final do sulco, quando se aplica uma vazão de 1,L/s em um sulco de 200m, tem-se que usar o método do somatório das infiltrações parciais:

Distância (m)	Ta (min.)	T (min.)	Velocidade de infiltração ($VI = 1,411 T^{-0,446}$)		
			L/min. por m	Média/m	Média/20 m
0	0	110	0,173		
20	5	105	0,177	0,175	3,50
40	9	101	0,180	0,179	3,57
60	16	94	0,186	0,183	3,66
80	25	85	0,195	0,191	3,81
100	35	75	0,206	0,201	4,01
120	45	65	0,219	0,213	4,25
140	56	54	0,238	0,229	4,57
160	67	43	0,264	0,251	5,02
180	79	31	0,305	0,285	5,69
200	90	20	0,371	0,338	6,76
Total infiltrado					44,81/min ou 0,75 l/s

2) Determinação da vazão e do comprimento dos sulcos

- ❑ Para facilitar o manejo de irrigação no campo, deve-se fazer a redução da vazão após 50% do tempo total de irrigação, ou seja, após 110 min do início da irrigação ou 20min após a frente de avanço atingir o final do sulco.
- ❑ Para este exemplo, calcula-se a redução de vazão, após 110min (90+20min) do início da aplicação de água no sulco, usando o método do somatório, a equação de VI e o Ta para a vazão de 1L/s.

2) Determinação da vazão e do comprimento dos sulcos

- ❑ Verifica-se que a vazão do sulco para $C=200m$, deve ser reduzida após 110min de 1L/s para 45L/min, ou seja, 0,75L/s.

Tt e Tr - Converte minuto para hora

- ❑ Nessas condições, a Ea será:

$$Lm = \frac{Tt - Tr * qi + Tr * qr}{C * L} * 3600 = \frac{3,66 - 1,83 * 1,0 + 1,83 * 0,75}{200 * 0,9} * 3600 = \mathbf{64,0mm}$$

$$Ea = \frac{Lf}{Lm} * 100 = \frac{42}{64} * 100 = \mathbf{66\%}$$

Sendo assim:

Sulcos de 200m

Vazão inicial de 1L/s – durante 90min

Vazão reduzida de 0,75L/s – durante 20min

3) Determinação do número de sulcos que serão irrigados por vez e da vazão necessária

- ❑ Número total de sulcos:

$$NTS = \frac{540}{0,9} = 600 \text{ sulcos}$$

- ❑ Número de sulcos irrigados por dia:

$$NSI = \frac{600}{10} = 60 \text{ sulcos}$$

3) Determinação do número de sulcos que serão irrigados por vez e da vazão necessária

❑ Considerando:

- Horas de trabalho por dia = 14 horas
- $T_i = 220\text{min}$
- Tempo de mudança = 30min (total 250min) = 4,17h
- Irrigar 3 baterias de sulco por dia = $60/3 = 20$ sulcos por vez
- Sendo assim:

$$Q = 20 * \frac{1L}{s} = 20L/s$$

Vazão que deve ser derivada para o canal de distribuição de água.

PROJETO

❑ Área da parcela = 16 ha (400 x 400m)

❑ Milho:

- Espaçamento = 1m
- $z = 50\text{cm}$
- $f = 0,5$
- $E_{tm} = 4,2\text{mm/dia}$

❑ Solo:

- $UCC = 28\%$
- $UPMP = 17\%$
- $D_s = 1,4\text{g/cm}^3$
- $VIB = 9,0\text{mm/h}$
- Declividade dos sulcos;

❑ Q utilizada = 1 L/s ($C = 0,631$ e $a = 1$)

❑ Equação de avanço: $T_a (\text{min}) = 0,0019 L (\text{m})^{1,96}$

❑ Equação de velocidade de infiltração: $V_i (\text{mm/h}) = 36 T (\text{min})^{-0,32}$

